양자화학 (2016년 1학기) **중간고사**

2016년 4월 29일 (금요일), 오후 6:30 - 8:00

(총 5문제, 120점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

답만 쓰면 0점 처리합니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

1. **(총 20점, 각 5점)** 다음 분자들의 병진, 회전, 진동 자유도를 구하여라.

   (a) $CHCl_3$ (b) HCN (c) HCOOH (d) C_6Cl_6

2. **(총 30점, 각 10 점)** 이원자분자의 진동운동에 대해 다음 물음에 대해 답하여라.

   (a) 이원자 분자의 진동운동에 대한 적외선 스펙트럼에서는 기본진동 이외에 배진동 스펙트렁이 관측된다. 기본진동 이외에 배진동이 관측되는 이유를 단조화 진동운동 근사 및 선택규칙과 연관지어 설명하여라.

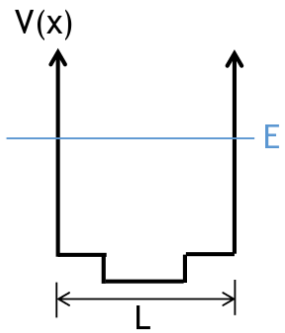
   (b) 배진동을 고려한 이원자분자의 진동운동에 대한 에너지는 다음과 같이 주어진다.

   $$\bar{E}_{\text{vib}}(v) = \bar{\nu}_e\left(v + \frac{1}{2}\right) - \bar{\chi}_e\bar{\nu}_e\left(v + \frac{1}{2}\right)^2 \qquad (1)$$

   $^{12}C^{16}O$의 적외선 스펙트럼에서 기본진동이 2143.0 cm^{-1}에서, 그리고 첫 번째 배진동이 4,260.0 cm^{-1}에서 나타난다. $\bar{\nu}$와 $\bar{\chi}_e\bar{\nu}_e$를 구하여라.

   (c) (b)로부터 $^{12}C^{16}O$의 힘상수 k를 구하여라. 단 ^{12}C와 ^{16}O의 몰질량은 각각 12.000 g/mol과 15.995 g/mol이다.

3. **(10점)** 다음은 변형된 1차원 상자 속 입자에 대한 포텐셜이다. 위 퍼텐셜 하에서



   $n = 7$일 때의 고유함수를 대략적으로 그려라. (주의: 퍼텐셜의 크기가 달라질 때 파장과 진폭의 변화를 정확히 그릴 것)

(뒷 장에도 있습니다.)

4. **(총 50점)** 일차원 단조화 진동자의 진동운동에 대한 Schrödinger 식은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H}\phi_v(x) = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2\phi_v(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2\phi_v(x) = \hbar\omega\left(v+\frac{1}{2}\right)\phi_v(x) \tag{2}$$

위 식에서 k는 용수철 상수이고 μ는 환산질량이며, ω는 각진동수이다.

(a) **(5점)** 일차원 단조화 진동자의 고유함수가 $\phi_v(x)$라고 할 때, $\langle x\rangle$을 구하여라.

(b) **(10점)** 수업시간에 배운 Helmann-Feynman 원리를 이용하여 $\langle x^2\rangle$ 값을 구하여라.

(c) **(5점)** 일차원 단조화 진동자의 고유함수가 $\phi_v(x)$라고 할 때, $\langle p\rangle$을 구하여라.

(d) **(10점)** (2) 식과 문제 (b)의 결과를 이용하여 $\langle p^2\rangle$을 구하여라.

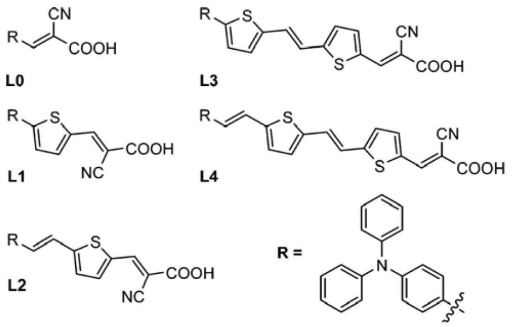
(e) **(10점)** 일차원 단조화 진동자에 대해 불확정성 원리, 즉 $\delta_x\delta_p \geq \hbar/2$가 성립함을 보여라.

(f) **(10점)** (b)의 결과를 이용하여 양자역학적 단조화 진동운동에 대한 운동에너지 평균값 $\langle T\rangle$와 퍼텐셜에너지 평균값 $\langle V(x)\rangle$ 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립함을 증명하여라.

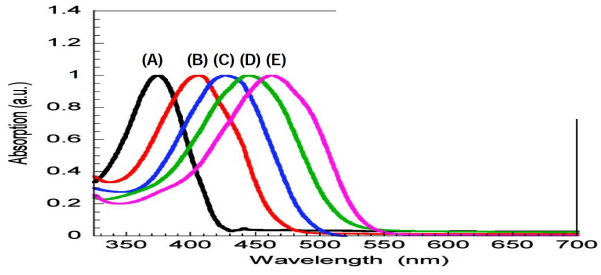
$$\langle T\rangle = \langle V(x)\rangle = \frac{E_v}{2} \tag{3}$$

위 식에서 E_v는 진동 양자수 v를 갖는 고유상태의 에너지이다.

5. **(10점)** 스웨덴의 과학자들은 염료감응형 태양전지에 사용하기 위해 다음과 같은 염료분자들을 합성하였다.



그리고 위 다섯 종류의 염료에 대한 흡광도를 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었다.



각 염료 L0 - L4에 해당하는 흡광도를 (A) - (E)에서 고르고, 분자의 구조에 따라 흡광도가 변하는 이유를 양자화학 관점에서 설명하여라.